



www.bitripay.com · api.bitripay.com · admin.bitripay.com
support@bitripay.com · Support de séance · version du 16 septembre 2026

BANQUE CENTRALE DU CONGO · DIRECTION DES AGRÉMENTS

Présentation de la solution digitale BitriPay

Support remis au titre de la demande d'autorisation de la solution digitale BitriPay en qualité d'agrégateur de paiement. Il couvre les quatre points demandés par la Direction des Agréments : la solution, les services, la clientèle, la tarification et les modifications apportées ; le dispositif de contrôle interne et de LCB-FT avec la cartographie des risques ; les spécifications techniques et fonctionnelles ; la démonstration.

SÉANCE

Jeudi 17 septembre 2026, 12h10 - 13h10

LIEU

Salle des réunions de la Direction de Suivi des Opérations de Change, 2^e niveau, immeuble DUNGU, avenue Colonel Ebeya, Kinshasa

SOCIÉTÉ REQUÉRANTE

NSEYA GROUPE SARL · RCCM
CD/KIN/RCCM/25-B-04900 · Id. Nat. 01-S9502-N60980W · 48, avenue Ngina, quartier Molo, commune de Lemba (Salongo), Kinshasa

DOSSIER

Demande d'agrément en qualité d'agrégateur (Instruction n°58) : dépôts de juillet 2025, d'octobre 2025 et 3^e soumission du 11 février 2026

DÉLÉGATION (6 PERSONNES MAX.)

Ir. Justin Nsey Ngolu, Président-Directeur Général · M. Dime Mona, Gérant · Responsable Business Development BitriPay

CONTACT

support@bitripay.com

VERSION DU SUPPORT

Remis le 16 septembre 2026, la veille de la séance · plateforme en mode « sandbox » jusqu'à l'agrément

SOMMAIRE

Les points demandés par la Direction des Agréments, dans l'ordre

01 La solution digitale en bref et le modèle d'agrégateur

03 La typologie de la clientèle et les paliers de connaissance client

05 Les modifications apportées à la solution

07 Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

09 Les spécifications techniques (architecture, rôle d'agrégateur et Switch Monétique National)

11 Le reporting temps réel et le journal de supervision réglementaire

13 Conditions de lancement et feuille de route

02 Les services fournis

04 La tarification : grille des coûts, commissions agents, analyse concurrentielle

06 Le dispositif de contrôle interne

08 La cartographie des risques

10 Les spécifications fonctionnelles (flux)

12 La démonstration : déroulé de la séance

1 · LA SOLUTION

BitriPay est un agrégateur de paiement digital : un point d'acceptation, tous les instruments

BitriPay donne à un marchand, une institution ou un particulier un seul point d'acceptation (QR code multi-usages, lien de paiement, point de vente, API) derrière lequel les instruments existants — banques, mobile money, cartes — sont atteints par le Switch Monétique National. Le périmètre demandé est celui du dossier du 11 février 2026 : agrégateur technique, sans détention des fonds ni règlement final. Le compte de monnaie électronique BitriPay, les agents, les cartes et les transferts internationaux sont construits et démontrables en « sandbox » ; ils ne seront activés qu'après les autorisations complémentaires.

4

opérateurs mobile money RDC : M-Pesa (Vodacom), Orange Money, Airtel Money, Afrimoney (Africell)

96

points d'API partenaires documentés (OpenAPI) pour l'e-commerce, la facturation et les institutions

11

langues d'interface dont français, lingala, kikongo, tshiluba, swahili

USD · CDF

comptes multi-devises, change au taux affiché avec marge déclarée

Ce que « agrégateur » veut dire chez BitriPay

- Un seul point d'acceptation (QR multi-usages, lien de paiement, point de vente, API) et plusieurs rails de règlement derrière : Switch Monétique National (banques et mobile money), processeurs carte agréés, numéros de collecte mobile money, et — après autorisation — le portefeuille BitriPay et les agents.
- Le choix du rail se fait par un routeur (« Smart Route ») selon le pays, la devise, la santé du rail et la politique du marchand.
- Chaque opération a un identifiant unique, une trace de bout en bout et un état canonique (créée, en attente, capturée, réglée, remboursée, contestée).
- Les développeurs et plateformes (places de marché, facturation, institutions) intègrent l'agrégateur par API : ils créent les comptes marchands de leurs clients, encaissent pour eux avec leur propre clé et une commission transparente, et chaque client reste le marchand de référence, titulaire de ses fonds, de son règlement et de ses relevés.

Sans API opérateur : le modèle « numéro de collecte + preuve signée »

- Pour recharger, le client envoie le montant au numéro de collecte BitriPay de son opérateur avec la référence affichée.
- Le SMS de confirmation de l'opérateur est reçu sur un téléphone de collecte enrôlé, signé cryptographiquement (Ed25519) et transmis à la plateforme, qui le rapproche de la référence attendue.
- Un doute (montant, doublon, référence) va en vérification manuelle à quatre yeux ; rien n'est crédité sur une preuve incertaine.
- En phase agrégateur, l'encaissement est reversé au marchand selon son calendrier de règlement (J+1 à J+5, comme au dossier), sans solde client conservé.

2 · LES SERVICES FOURNIS

Un catalogue complet, activable service par service depuis la console

Phase agrégateur services couverts par l'agrément demandé ·

Après autorisation complémentaire services construits, verrouillés en sandbox, activés seulement avec l'autorisation de monnaie électronique ou l'agrément correspondant (dossier de février 2026, § 3).

Acceptation de paiements

Phase agrégateur

- Paiement marchand par QR code multi-usages (statique, dynamique, hors-ligne signé, comptoir) et point de vente avec lignes d'articles et TVA
- Transfert d'argent entre comptes (par identifiant @tag, téléphone ou QR)

après autorisation

- Demande de paiement et lien de paiement (Pay-Link) avec page de paiement hébergée
- Paiements récurrents et abonnements, paiements fractionnés (« split »)

Entrée et sortie de fonds (Money In / Money Out)

Après autorisation complémentaire

- Mobile money via numéros de collecte (4 opérateurs RDC)
- Virement bancaire avec référence, carte bancaire (via processeur agréé)
- Réseau d'agents : dépôt et retrait d'espèces avec code de confirmation, flotte d'agents suivie
- Retraits vers mobile money ou banque avec validation à quatre yeux

Services du quotidien (RDC)

Phase agrégateur

- Paiement de factures via les facturiers partenaires : SNEL, REGIDESO, Canal+, DStv, StarTimes, Vodanet, Orange Internet, Liquid Home, DGI
- Recharge de crédit : Vodacom, Orange, Airtel, Africell
- Relevés de compte au format bancaire ; cartes cadeaux en CDF et épargne par objectifs **après autorisation**

International et institutionnel

- API partenaires **phase agrégateur** ; transferts internationaux (remittance) par corridors déclarés **après autorisation**
- API : intentions de paiement, sessions de paiement, liens, remboursements, versements, webhooks signés
- Références citoyennes et QR pour administrations et services institutionnels, avec export d'audit
- Cartes virtuelles : service prévu pour une phase ultérieure, sous réserve d'agréments complémentaires

Canaux d'accès : application web (PWA), applications mobiles Android et iOS, USSD et SMS pour les téléphones basiques, version « Lite » sans JavaScript pour les connexions lentes, WhatsApp pour les notifications.

3 · TYPOLOGIE DE LA CLIENTÈLE

Quatre profils, chacun avec son palier de connaissance client et ses plafonds

PROFIL	QUI	PALIER REQUIS	JUSTIFICATIFS	PLAFONDS (USD, RDC)
Particuliers	Utilisateurs du portefeuille, diaspora recevant des fonds	Palier 1 à l'ouverture, 2 puis 3 sur justificatifs	P1 : identité déclarée et téléphone/e-mail vérifiés · P2 : pièce d'identité + selfie · P3 : justificatif de domicile de moins de 90 jours	P1 : 50 / opération, 50 / jour, 200 / mois, solde 500 P2 : 500 / 500 / 2 000, solde 3 000 P3 : 5 000 / 5 000 / 20 000, solde 20 000
Marchands	Commerces, e-commerce, prestataires de services	Palier 4 (KYB) au-delà d'un volume mensuel de 10 000 USD	Raison sociale, RCCM, adresse, dirigeants, activité (MCC), volume attendu, licence le cas échéant	Selon dossier KYB ; sans plafond forfaitaire
Agents	Points de dépôt et retrait d'espèces, points de paiement des transferts	KYC vérifié + diligence agent avant toute activité de caisse	Identité, contrat d'agent, comptes de flotte déclarés, limites de caisse journalières	Limites de caisse par agent, flotte suivie en temps réel
Institutions et entreprises	Administrations, facturiers, plateformes e-commerce, employeurs (paie en masse)	Palier 4 (KYB) + clés d'API à périmètre restreint	Dossier KYB, convention de services, clés d'API nominatives et révocables	Selon convention ; versements en masse validés à quatre yeux

Les plafonds sont ceux paramétrés par défaut pour la RDC dans la plateforme (grille des paliers de monnaie électronique) et se modifient depuis la console sans redéploiement ; ils seront alignés sur les instructions de la BCC applicables à l'agrément délivré.

4 · TARIFICATION

Grille des coûts par type de transaction

Frais BitriPay en pourcentage du montant, sans frais fixe (sauf l'émission de carte virtuelle). Montants en USD ou contre-valeur. Les commissions agents sont prélevées sur les frais BitriPay, jamais en plus pour le client.

OPÉRATION	FRAIS BITRIPAY	FRAIS FIXE	MINIMUM	MAXIMUM	COMMISSION AGENT
Transfert d'argent	0,75 %	—	1,00	10 000,00	0,50 %
Paielement de factures	0,50 %	—	—	—	0,20 %
Recharge mobile	0,75 %	—	15,00	100,00	0,50 %
Paielement marchand (QR, comptoir)	0,80 %	—	—	—	—
Demande de paielement	0,80 %	—	—	—	—
Lien de paielement (Pay- Link)	0,70 %	—	—	—	—
Money In (entrée de fonds)	0,70 %	—	—	—	0,40 %
Money Out (sortie de fonds)	0,70 %	—	—	—	0,40 %
Transfert international (remittance)	1,00 %	—	—	—	0,40 %
Carte virtuelle — émission (phase ultérieure)	2,00 %	2,00	100,00	—	—
Carte virtuelle — recharge	1,00 %	—	—	—	—
Cartes cadeaux	1,00 %	—	—	—	—
Change de devises	0,80 %	—	—	—	0,50 %

Analyse concurrentielle (commission moyenne)

ACTEUR	COMMISSION
Mobile Money RDC	2 % - 2,5 % + TVA
Visa / Visa Pay	~1 % - 2,5 %
BitriPay	0,7 % - 1 %

Commissions agents, évolution, transparence

- Commissions variables par opération, plafonnées par les frais, contractuellement définies, versées sur transactions effectivement réalisées ; chaque commission est inscrite dans un grand livre de commissions avec relevé mensuel.
- BitriPay peut ajuster la grille (marché, exigences réglementaires, conditions préférentielles pour partenaires institutionnels) ; toute modification fait l'objet d'une communication préalable aux utilisateurs concernés (événement « changement de tarification » du moteur de communication).
- Chaque frais est affiché avant validation, tracé sur le relevé de transactions ligne par ligne (frais, taxe sur frais, frais du rail) et consultable par le marchand sur son portail.

5 · MODIFICATIONS APPORTÉES

Ce qui a changé depuis le dossier du 11 février 2026

Le dossier déposé décrivait la plateforme sur la base des fonctions d'une passerelle QR classique. La plateforme présentée le 17 septembre 2026 est celle livrée en production (mode « sandbox ») ; le tableau confronte chaque domaine au dossier.

DOMAINE	DOSSIER DE FÉVRIER 2026	PLATEFORME PRÉSENTÉE (SEPTEMBRE 2026)	EFFET POUR LE RÉGULATEUR
Périmètre	Agrégateur technique sans détention de fonds ; portefeuille, carte virtuelle et remittances en phases ultérieures	Périmètre inchangé. Le portefeuille de monnaie électronique, les agents, les cartes et les corridors sont construits mais verrouillés : la liste de contrôle de mise en service refuse leur activation sans programme de monnaie électronique enregistré (page 16)	Aucune extension de périmètre sans autorisation
Switch Monétique National	Note d'engagement d'interconnexion et architecture en couches (Instruction n°58)	Passerelle réalisée : registre des participants, raccordement DIRECT ou SPONSORISÉ, homologation par étapes avec preuves, simulateur étiqueté SIMULATION exerçant 32 cas d'acceptation, journal d'observation sans écriture au grand livre, indisponibilité = « service temporairement indisponible », jamais de contournement (page 12)	Prête pour l'homologation avec le switch
API partenaires	API à jeton (clé client, clé secrète, création de paiement, consultation d'état)	API v1 réécrite : clés nominatives à périmètre restreint, intentions et sessions de paiement, liens, remboursements, versements, webhooks signés avec protection anti-rejeu, bac à sable, 96 points documentés (OpenAPI), SDK et modules WooCommerce / Shopify, paiement embarqué	Interopérabilité e-commerce, facturation, institutions
Point de vente	Non prévu	Point de vente marchand avec lignes d'articles, quantités, prix, TVA calculée au taux paramétré (16 % RDC) ; le QR et le paiement portent exactement le total ; reçu détaillé imprimable avec l'identifiant fiscal du marchand	Encaissement de comptoir traçable, TVA visible
Intelligence d'exploitation	Non prévue	Centres de commande et agents d'exploitation BitriPay	Aide à la décision sous

		(routage, fraude, conformité, réconciliation, liquidité, support, croissance marchande) : mode observation d'abord, interrupteur général, chaque exécution journalisée ; ils proposent, n'exécutent jamais un mouvement d'argent sans approbation à quatre yeux	contrôle humain
Score de préparation au crédit	Non prévu (aucune activité de crédit)	Score informatif calculé sur l'historique du compte, remis au client à sa demande pour préparer un dossier auprès d'un établissement agréé ; BitriPay n'octroie, ne garantit et n'intermédie aucun crédit	Toujours aucune activité de crédit
KYC et LCB-FT	Contrôles propres et recours aux dispositifs KYC des partenaires ; filtrage « selon les capacités »	Paliers 1 à 4 propres avec plafonds automatiques ; listes officielles chargées et rafraîchies (OFAC, OFSI, ONU, UE — environ 74 000 entrées), filtrage avant chaque mouvement, dossiers de conformité à décision séparée, projet de déclaration de soupçon	Dispositif propre et opérationnel (pages 9 – 10)
Tarification	Grille des coûts du dossier (0,50 % à 2 %, commissions agents)	Grille inchangée, appliquée par le moteur de frais et affichée avant chaque opération ; une ligne ajoutée : frais d'agrégation sur paiement via le switch, 0,80 %, facturés au marchand par période, jamais prélevés sur le flux national	Transparence tarifaire vérifiable en séance
Contrôle interne	Principes (RBAC, 2FA, journalisation)	Grand livre à double entrée, Guardian (pause automatique sur écart), journal d'événements chaîné, quatre yeux sur crédits, émission, retraits et mise en service, 350 tests automatisés à chaque livraison	Contrôles exécutés par la plateforme, pas seulement décrits
Supervision	Rapports périodiques possibles	Journal normalisé des opérations exportable (CSV/JSON) avec manifeste	Centralisation normalisée des journaux

d'intégrité SHA-256 et rapport de supervision temps réel (page 14)

Canaux et marché	Applications mobiles et interfaces web	Web installable (PWA), Android et iOS, USSD et SMS pour téléphones basiques, version Lite sans JavaScript, 11 langues ; franc congolais par défaut, 4 opérateurs mobile money dont Afrimoney, facturiers RDC ; moteur de communication (178 événements) avec notices obligatoires	Inclusion et information systématique du client
Exploitation	Hébergement redondant, PCA / PRA	Serveur dédié avec conteneurs isolés, TLS, sauvegardes quotidiennes conservées 30 jours, indicateurs de service mesurés, registre des SLA ; refus de passer en « live » tant qu'un point réglementaire est ouvert	Continuité et pas de fonds réels avant l'agrément

6 · CONTRÔLE INTERNE

Un dispositif de contrôle intégré à la plateforme, pas seulement à la procédure

Gouvernance et séparation des fonctions

- Rôles et permissions nominatifs pour les administrateurs (approbations, émission, trésorerie, conformité, KYC, rapports, support).
- Principe des quatre yeux (« maker-checker ») sur les crédits administratifs, l'émission de monnaie électronique, les retraits, les vérifications manuelles et la mise en service : l'auteur ne peut jamais approuver sa propre proposition.
- Authentification forte des administrateurs : mot de passe, second facteur obligatoire, code PIN de « step-up » pour toute action sensible.

Intégrité comptable

- Grand livre à double entrée : chaque opération débite et crédite des comptes internes, somme nulle par devise, jamais de solde négatif client.
- « Guardian » : contrôle automatique des invariants (équilibre, soldes dérivés, remboursements, crédits ambigus) ; en cas d'écart la plateforme se met d'elle-même en pause des mouvements d'argent jusqu'à levée par un administrateur.
- Journal d'événements chaîné par empreintes (hash) : toute altération a posteriori est détectable.

Monnaie électronique et fonds clients

- Programmes de monnaie électronique par devise avec réserves cantonnées déclarées ; l'émission est refusée au-delà des réserves confirmées (règle de couverture).
- Réconciliation quotidienne réserves / encours clients ; rapport de couverture disponible en temps réel.
- Réconciliation à trois voies opérations / preuves de rail / grand livre ; les écarts vont dans un atelier d'exceptions.

Traçabilité et continuité

- Journal d'audit de toutes les actions d'administration (qui, quoi, quand, adresse, résultat).
- Relevés de compte au format bancaire, statements de règlement marchands avec empreinte.
- Sauvegardes quotidiennes conservées 30 jours, procédure de restauration documentée, indicateurs de service (SLO) surveillés.

7 · LCB-FT

Connaissance client, filtrage, surveillance, déclaration

Connaissance client (KYC / KYB)

- Paliers 1 à 4 selon la grille RDC (page 5), avec limites par opération, par jour, par mois et plafond de solde appliquées automatiquement.
- Vérification d'identité : pièce + selfie (palier 2), justificatif de domicile de moins de 90 jours (palier 3), dossier KYB avec dirigeants (palier 4).
- Aucun retrait vers l'extérieur sans KYC vérifié ; aucun agent en activité sans diligence validée.

Filtrage des sanctions et des personnes exposées

- Listes officielles chargées et rafraîchies automatiquement : OFAC (SDN et consolidée), OFSI Royaume-Uni, Conseil de sécurité des Nations unies, Union européenne — environ 74 000 entrées en production.
- Filtrage à l'ouverture de compte et avant chaque mouvement (« pre-commit ») ; une correspondance bloque l'opération et ouvre un dossier.
- Scoring de risque incluant les personnes politiquement exposées, les pays et contreparties à risque.

Surveillance des opérations

- Moteur de règles et de vélocité : fréquence, montants, nouveaux bénéficiaires (délai de réflexion), changement de compte de règlement (protection renforcée), comportement des agents.
- Seuil de déclaration de l'origine des fonds paramétrable ; les opérations financées par carte au-dessus d'un seuil vont en revue manuelle avant versement.
- Gel d'un solde ou d'un compte sur décision (ordonnance), avec motif tracé et notification obligatoire.

Dossiers et déclarations

- Gestion de dossiers de conformité : affectation, escalade, décision par une personne différente de l'auteur (pas d'action, levée, déclaration de soupçon transmise, compte restreint, compte clôturé).
- Projet de déclaration de soupçon pré-rempli à partir des faits du dossier ; la plateforme ne dépose jamais une déclaration à la place de l'officier de conformité.
- Conservation des enregistrements : opérations, preuves, décisions et journal d'audit conservés et exportables pour la CENAREF et la BCC.

8 · CARTOGRAPHIE DES RISQUES

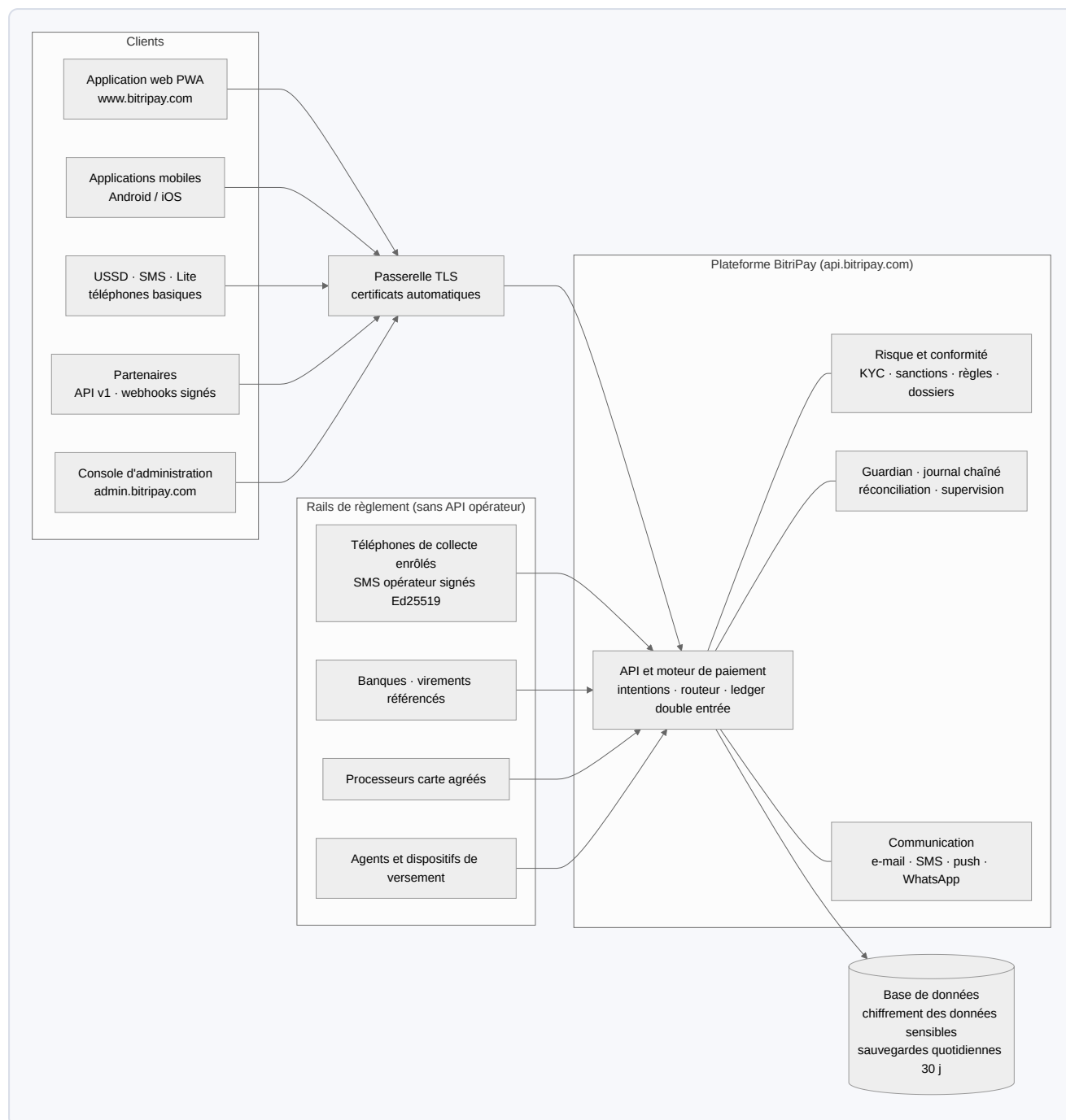
Risques identifiés, probabilité, impact et dispositif de maîtrise

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	RÉSIDUEL	DISPOSITIF DE MAÎTRISE	RESPONSABLE
Blanchiment / financement du terrorisme	Moyenne	Élevé	Faible	KYC par paliers, filtrage sanctions pre-commit, règles de vélocité, dossiers et déclarations, seuils d'origine des fonds	Officier de conformité
Fraude et usurpation de compte	Moyenne	Moyen	Faible	2FA, PIN, clés d'accès (passkeys), délai de réflexion sur nouveaux bénéficiaires, scoring fraude, gel immédiat	Sécurité
Erreur ou fraude interne	Faible	Élevé	Faible	Quatre yeux sur tout crédit et toute émission, permissions minimales, journal d'audit, journal chaîné	Direction
Fonds clients non couverts	Faible	Élevé	Faible	Réserves cantonnées, règle de couverture bloquante, réconciliation quotidienne, rapport de couverture temps réel	Trésorerie
Liquidité des agents et des comptes de versement	Moyenne	Moyen	Moyen	Suivi de flotte, prévision, demandes de réapprovisionnement à quatre yeux, file d'attente des versements	Opérations
Preuve de paiement incertaine (rail sans API)	Moyenne	Moyen	Faible	Preuves signées, rapprochement par référence, doublons rejetés, vérification manuelle, suspense jamais crédité	Opérations

Sécurité des systèmes d'information	Moyenne	Élevé	Moyen	TLS, secrets hors code, chiffrement des données de cartes, limitation de débit, tests automatisés, revue de sécurité continue	Sécurité
Indisponibilité / perte de données	Faible	Élevé	Moyen	Sauvegardes quotidiennes 30 jours, restauration documentée, surveillance SLO, mode dégradé (file d'intentions)	Exploitation
Risque de change	Moyenne	Moyen	Faible	Taux affiché avec marge déclarée, cotations verrouillées à durée limitée, exposition des contrats à terme plafonnée	Trésorerie
Protection des données personnelles	Faible	Moyen	Faible	Pseudonymisation des exports, accès nominatifs, masquage des contacts, conservation encadrée	Conformité
Réglementaire (agrément, instructions)	Moyenne	Élevé	Moyen	Mode sandbox verrouillé tant que l'agrément n'est pas enregistré ; paramètres alignables sans redéploiement	Direction

9 · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Architecture de la plateforme



Composants

- API et moteur de paiement : Node.js / TypeScript, grand livre à double entrée sur base SQLite en mode WAL, migrations versionnées.
- Interfaces : web (React, PWA installable), mobile (Expo/React Native), console d'administration, version Lite servie par le serveur.
- Hébergement : serveur dédié (VPS) avec conteneurs isolés, passerelle TLS, sauvegardes quotidiennes ; secrets injectés par l'environnement, jamais dans le code.

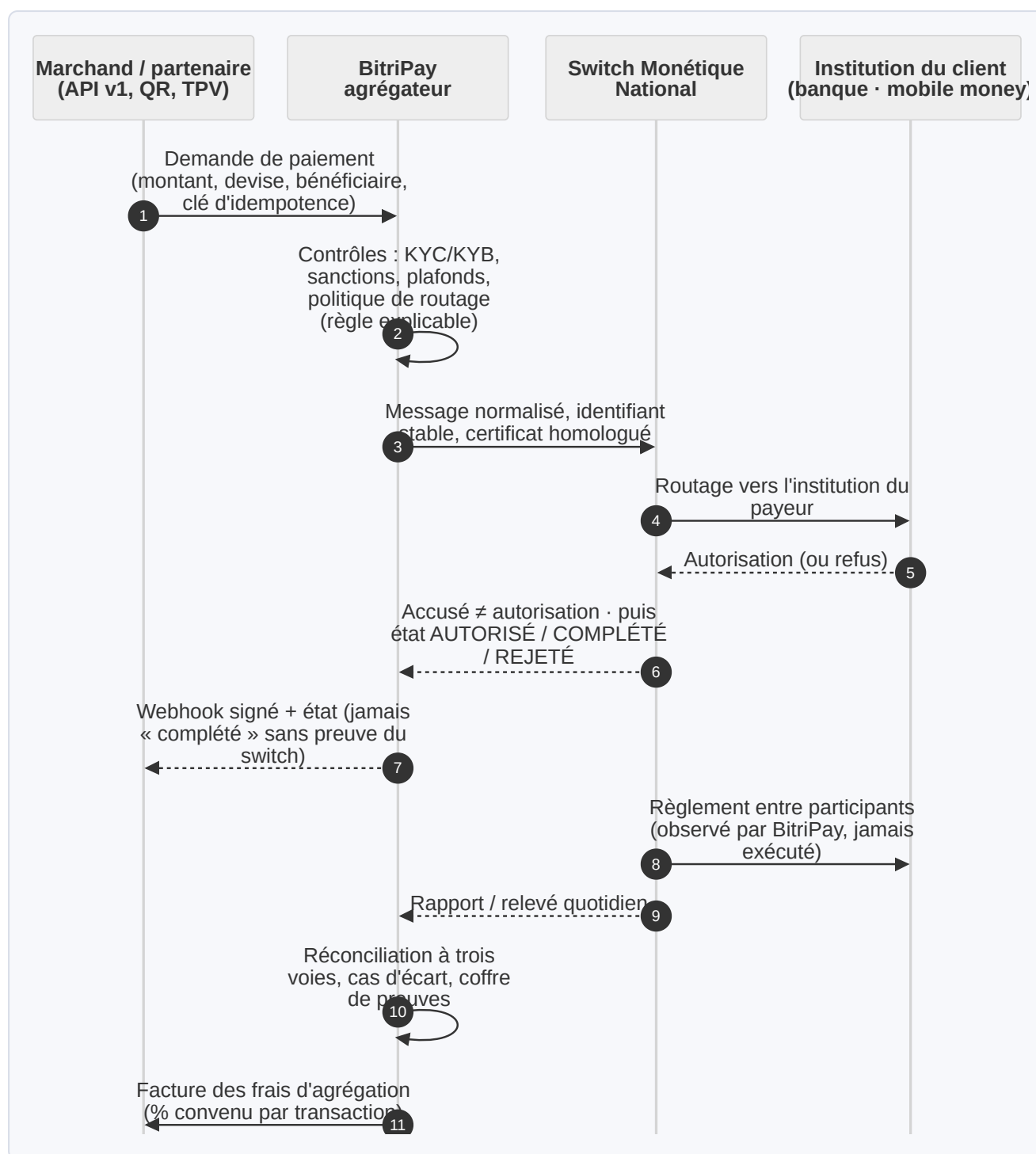
Sécurité technique

- TLS 1.2+ et HSTS, en-têtes de sécurité, limitation de débit par route, clés d'idempotence sur tout mouvement d'argent.
- Mots de passe hachés, second facteur (TOTP) et clés d'accès (passkeys), PIN de transaction, sessions révocables.
- Données de cartes chiffrées, CVV jamais stocké ; webhooks partenaires signés (HMAC et clé Ed25519 de la plateforme) avec protection anti-rejeu.
- Tests automatisés : 350 tests automatisés exécutés à chaque livraison (grand livre, conformité, corridors, API).

9 · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (SUITE)

L'agrégateur BitriPay et le Switch Monétique National

Un paiement interbancaire ne passe jamais par le grand livre de BitriPay : BitriPay l'initie, le contrôle, le normalise, le suit et le réconcilie ; le switch le route et règle entre les participants. Le marchand ne voit qu'une passerelle et un état ; BitriPay perçoit un pourcentage convenu sur chaque transaction, facturé au marchand, jamais prélevé sur le flux national.



Ce que fait l'agrégateur

- Initiation, orchestration, normalisation, traçabilité, suivi d'état et réconciliation des paiements nationaux.
- Un seul point d'entrée pour le marchand (API, QR, point de vente) : toutes les banques et tous les opérateurs de mobile money raccordés au switch sont atteignables sans intégration par institution.
- Politique de routage calculée côté serveur (interopérable domestique, on-us, boucle fermée, transfrontalier, non supporté) ; aucun appelant ne peut forcer un rail, une devise ou une exception.

Ce qu'il ne fait jamais

- Ne détient pas les fonds des flux nationaux et n'exécute pas le règlement final : le journal d'observation enregistre principal, crédit, frais et références de règlement, sans écriture au grand livre client.
- Ne contourne pas le switch : pas de route bilatérale de substitution en cas d'indisponibilité (le client voit « Service temporairement indisponible »).
- Ne réémet jamais à l'aveugle : un délai dépassé donne l'état INCONNU avec chaîne d'enquête, jamais un doublon.

Raccordement et homologation

- Mode d'accès DIRECT ou SPONSORISÉ (participation expressément admise) ; adaptateur abstrait, connecteur certifié seulement après homologation : NON DÉMARRÉ → TESTS INTERNES → BAC À SABLE → CERTIFIÉ, avec preuves et approbateur distinct.
- Inventaire des certificats avec alertes à 60/30/14/7 jours ; un certificat expiré arrête l'émission (incident P1), TLS jamais désactivé.
- Le simulateur (étiqueté SIMULATION, institutions fictives) exerce les 32 cas d'acceptation du dossier ; il n'atteste rien.

Modèle économique et garanties

- Rémunération : un pourcentage fixé par transaction, perçu par BitriPay auprès du marchand ou du partenaire, affiché avant tout paiement ; les frais interbancaires restent ceux du switch et des participants.
- Machine d'états séparée pour autorisation, crédit du bénéficiaire, règlement et réconciliation ; catalogue de messages versionné (code inconnu → quarantaine).
- Références et preuves conservées pour le suivi, la réconciliation avec le switch et les institutions, la supervision et les audits.

10 · SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Les flux principaux, étape par étape

ENTRÉE DE FONDS PAR MOBILE MONEY (SANS API OPÉRATEUR)

- 1**
Le client choisit l'opérateur et le montant ; la plateforme affiche le numéro de collecte, la référence et les frais.
- 2**
Le client envoie le montant depuis son compte mobile money avec la référence.
- 3**
Le SMS de confirmation est reçu sur le téléphone de collecte enrôlé, signé et transmis.
- 4**
Rapprochement automatique montant / référence / doublon ; incertitude → vérification à quatre yeux.
- 5**
Crédit du portefeuille, notification, écriture au grand livre et au journal chaîné.

PAIEMENT MARCHAND PAR QR MULTI-USAGES

- 1**
Le marchand génère un QR (statique, dynamique avec montant, ou hors-ligne signé) conforme EMVCo avec extension signée BitriPay.
- 2**
Le client scanne, voit le marchand vérifié, le montant et les frais, confirme par PIN ou biométrie.
- 3**
Débit / crédit instantané au grand livre ; reçu horodaté aux deux parties.
- 4**
Le marchand suit ses encaissements, règlements et remboursements ; API et webhooks pour ses systèmes.

SORTIE DE FONDS ET VERSEMENTS

- 1**
Demande de retrait vers mobile money, banque ou agent ; contrôle KYC, limites et sanctions.
- 2**
Fonds bloqués (hold) ; validation à quatre yeux au-dessus des seuils.
- 3**
Instruction de versement routée vers un compte de versement ou un agent avec liquidité.
- 4**
Exécution, preuve de l'opérateur rapprochée, clôture ; en cas d'échec, libération des fonds et notification.

INTEROPÉRABILITÉ PAR API (E-COMMERCE, FACTURATION, INSTITUTIONS)

1

Clé d'API nominative à périmètre restreint créée depuis le portail développeur.

2

Création d'une intention de paiement (montant, devise, opérateurs autorisés, expiration).

3

Page de paiement hébergée ou intégration embarquée ; état suivi en temps réel.

4

Webhook signé à chaque changement d'état, relivraison avec rejeu contrôlé, reçus et remboursements par API.

11 · REPORTING ET SUPERVISION

Rapports transactionnels en temps réel et journal de supervision réglementaire

Rapport de supervision temps réel

- Volumes par type, statut et devise ; taux d'exception ; activité horaire sur 24 h ; répartition par canal (portefeuille, QR, mobile money, banque, agents, remittance, change).
- Comptes par rôle et statut, répartition KYC par palier, comptes ouverts sur la période.
- Activité LCB-FT : dossiers ouverts, actions du moteur de risque, entrées de listes de sanctions chargées.
- Programmes de monnaie électronique : réserves cantonnées, encours, taux de couverture ; liquidité des comptes de versement ; corridors et licences.
- Intégrité : état du journal chaîné et du contrôle Guardian.

Journal normalisé des opérations

- Une ligne par opération, format unique (22 colonnes) : horodatages, référence, type, statut, canal, opérateur, montant, devise, frais, contre-valeur, parties pseudonymisées avec rôle, palier KYC et pays, référence de preuve, clé d'idempotence.
- Export CSV ou JSON sur période, devise ou type, accompagné d'un manifeste : nombre d'enregistrements, empreinte SHA-256 du fichier, état de la chaîne d'événements, mode de conformité, date de génération, méthode de pseudonymisation.
- Chaque export est inscrit au journal d'audit avec son empreinte ; les parties sont ré-identifiables par BitriPay sur demande légale.

Ces rapports sont disponibles dans la console d'administration (page « Supervision réglementaire ») et seront démontrés en séance.

12 · DÉMONSTRATION

Déroulé de la séance (60 minutes)

MINUTE	SÉQUENCE	CE QUI EST MONTRÉ	CE QUE CELA PROUVE
0 – 5	Introduction	La société, l'équipe, le périmètre demandé	Identité du requérant
5 – 12	Solution, services, clientèle, tarification	Pages 3 à 7 de ce support ; grille des coûts telle qu'affichée dans la plateforme	Transparence tarifaire
12 – 20	Contrôle interne et LCB-FT	Pages 8 à 10 ; console : paliers KYC, listes de sanctions, dossiers de conformité	Dispositif opérationnel, pas seulement documentaire
20 – 25	Spécifications	Architecture, agrégateur et switch national, flux (pages 11 – 13)	Maîtrise technique
25 – 30	Démo 1 · Ouverture de compte et KYC	Inscription d'un particulier sur téléphone, code reçu par SMS, palier 1 puis dossier palier 2 vérifié par un administrateur	Connaissance client par paliers
30 – 36	Démo 2 · Entrée de fonds mobile money, point de vente et paiement QR	Rechargement par numéro de collecte avec preuve SMS signée (illustration, phase 2) ; vente au point de vente avec lignes d'articles et TVA à 16 % ; paiement par QR du total exact ; reçus détaillés des deux côtés	Acceptation QR multi-usages avec TVA, intégration mobile money sans API
36 – 42	Démo 3 · Agents et sortie de fonds (illustration, phase 2)	Retrait d'espèces chez un agent avec code ; retrait vers mobile money validé à quatre yeux ; suivi de flotte	Contrôles déjà en place pour la phase de monnaie électronique
42 – 48	Démo 4 · Interopérabilité API et Switch Monétique National	Clé d'API, intention de paiement, page de paiement, webhook signé reçu par un système tiers ; paiement national routé par la connexion switch en SIMULATION : chronologie fait par fait, aucune écriture au grand livre, frais d'agrégation accumulé pour le marchand	Interopérabilité e-commerce, facturation, institutions ; rôle d'agrégateur de la page 12
48 – 55	Démo 5 · Contrôles, supervision et intelligence	Tentative bloquée par sanctions ; gel d'un solde ; Guardian ; rapport de supervision ; export du journal normalisé avec manifeste ; centre de commande en mode	Reporting temps réel, journaux normalisés, intelligence sous contrôle humain,

observation ; score de préparation
au crédit (informatif)

aucune activité de
crédit

55 – 60 Questions et
conditions de
lancement

Page 16

Prochaines étapes

Toute la démonstration s'effectue sur la plateforme de production en mode « sandbox » : fonds de test, aucun fonds client réel, notifications SMS et e-mail réelles vers les téléphones de la délégation. Les démonstrations 2 et 3 montrent des fonctions de monnaie électronique (rechargement, agents) à titre d'illustration ; elles restent verrouillées jusqu'à l'autorisation correspondante.

13 · CONDITIONS DE LANCEMENT

Rien ne passe en « live » avant l'agrément : la plateforme l'impose elle-même

Liste de contrôle de mise en service (intégrée)

- Programme de monnaie électronique par devise enregistré avec émetteur, régulateur, licence et compte de cantonnement, réserves confirmées.
- Corridors et rails déclarés avec leurs autorisations et dates d'expiration ; suspension automatique à l'échéance.
- Deux administrateurs au moins avec second facteur et PIN ; sanctions chargées ; taux de change vivants ; sauvegardes vérifiées.
- Tant qu'un point est ouvert, le bouton « Go live » est refusé par l'API, pas seulement masqué.

Feuille de route après agrément

- Phase 1 (agrément d'agrégateur) : QR marchand, liens de paiement, point de vente, API partenaires, homologation avec le Switch Monétique National, factures et recharges via les partenaires, reporting à la BCC.
- Phase 2 (autorisation de monnaie électronique) : portefeuille, numéros de collecte, agents, entrée et sortie de fonds, cartes cadeaux, épargne.
- Phase 3 : corridors internationaux avec partenaires déclarés, versements en masse, cartes virtuelles, sous réserve d'agréments complémentaires ; le score de préparation au crédit reste informatif.
- Reporting périodique à la BCC à partir du journal normalisé et du rapport de supervision, selon le format qui sera prescrit.